電子學實作　期中考（作業繳交版）詳解

5 題，每題 20 分　學號 515661055　陳欣怡　2026-10-31

第 8 週：期中考

Midterm Exam

> **範圍與用法**：期中考改以作業形式繳交，共 5 題、每題 20 分。這篇把五題逐題解開，每題固定四段：**題目**（中文在上、英文原文在下）→ **解題思路**（先判斷什麼、用哪條公式）→ **計算過程**（KaTeX 逐步）→ **答案與陷阱**。原卷的電路圖直接嵌在題目下方。 概念說明請回各週筆記：*第 1 週*（CH2 內建電位、$n_i(T)$）、*第 2 週*（CH3 二極體模型與漣波）、*第 4 週*（CH4 BJT 與小訊號模型）。同型題的更多練習在*期末考講義練習題總整理*。

題目總覽

題號	主題	對應章節	核心公式	答案
1	半波整流器的漣波，電容並聯	CH3.3	$V_R \approx \dfrac{I_L}{C_1 f_{in}}$	(a) 0.97 V、(b) 0.48 V
2	PN 接面內建電位隨溫度變化	CH2.2	$V_0 = V_T \ln\dfrac{N_A N_D}{n_i^2}$、$n_i(T)$	(a) 0.716 V、(b) 0.634 V
3	BJT 工作點與小訊號模型	CH4.4	$I_C = I_S \exp\dfrac{V_{BE}}{V_T}$、$g_m$、$r_\pi$	(a) 4.61 mA、(b) 1 mA
4	爾利效應對 V_{BE} 的影響	CH4.4	$I_C \approx I_S \exp\dfrac{V_{BE}}{V_T}\left(1+\dfrac{V_{CE}}{V_A}\right)$	(a) 750 mV、(b) 747 mV
5	二極體限幅器的轉移特性	CH3.2	定電壓模型，門檻 $V_B + V_{D,on}$	折線圖，轉折在 1.8 V

常數（矽，300 K）：$V_T = 26\ \text{mV}$、$n_i = 1.08 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$、$E_g = 1.12\ \text{eV}$、$\dfrac{k}{q} = 8.625 \times 10^{-5}\ \text{V/K}$。

其中 $\dfrac{k}{q}$ 是講義的 $k = 1.38 \times 10^{-23}\ \text{J/K}$ 除以 $q = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$，代入 $n_i(T)$ 公式得 $n_i(300) = 1.0776 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$，與講義的 1.08×10^{10} 一致。

第 1 題：半波整流器的漣波，兩顆電容並聯

> 下圖 (a) 的半波整流器，以一顆 $V_{D,on} = 0.6\ \text{V}$ 的二極體與 500 μF 的平滑電容驅動 100 Ω 負載。輸入是峰值 3.5 V、60 Hz 的正弦電壓源。若電路換成 (b)，分別計算兩者的漣波振幅。(20 分)
>
> *The half-wave rectifier shown below drives a 100-Ω load through a diode with $V_{D,on} = 0.6$ V and a 500-μF smoothing capacitor as shown in (a). The input is a 60-Hz sinusoidal voltage source with a peak voltage of 3.5 V. If the circuit is replaced by (b), calculate the ripple amplitude respectively. (20 points)*



(a) 單顆 500 μF；(b) 兩顆 500 μF 並聯在同一對節點之間。

解題思路：這題真正在考的是「看懂 (b) 改了什麼」。兩顆電容都標 C_1、都跨在輸出節點與地之間，是**並聯**不是串聯，等效電容相加為 1000 μF。其餘完全照講義第 30 頁的漣波公式走，但要記得輸出峰值是 $V_p - V_{D,on}$ 而不是 V_p——負載電流必須用扣掉二極體壓降之後的值算。

計算過程：

$$V_{out,peak} = V_p - V_{D,on} = 3.5 - 0.6 = 2.9\ \text{V}$$

$$I_L = \frac{V_{out,peak}}{R_L} = \frac{2.9\ \text{V}}{100\ \Omega} = 29\ \text{mA}$$

$$\text{(a)}\quad V_R \approx \frac{I_L}{C_1 f_{in}} = \frac{29 \times 10^{-3}}{(500 \times 10^{-6})(60)} = 0.967\ \text{V}$$

$$\text{(b)}\quad C_{eq} = C_1 + C_1 = 1000\ \mu\text{F}$$

$$V_R \approx \frac{I_L}{C_{eq} f_{in}} = \frac{29 \times 10^{-3}}{(1000 \times 10^{-6})(60)} = 0.483\ \text{V}$$

答案與陷阱：(a) 約 0.97 V、(b) 約 0.48 V，剛好減半——電容加倍、放電速度減半、漣波減半。三個陷阱：

1. **用 V_p 而不是 $V_p - V_{D,on}$ 算負載電流**，會得到 35 mA 與 1.17 V。二極體導通時輸出跟著輸入走，但永遠低一個 $V_{D,on}$。
2. **把 (b) 的兩顆電容看成串聯**。串聯會變成 250 μF，漣波反而加倍成 1.93 V。判準是看兩端接點：兩顆都接在同一個輸出節點與同一條地線之間，中間沒有任何元件隔開，所以是並聯。
3. **漣波比已經偏大**。$V_R/V_p = 0.967/3.5 \approx 28\%$，遠超過講義說的 5–10% 設計準則，表示「線性放電」的近似其實已經在邊界上。用完整的指數放電檢查：

$$V_R = (V_p - V_{D,on})\left(1 - e^{-T_{in}/(R_L C_1)}\right), \qquad T_{in} = \frac{1}{60}\ \text{s}$$

代入 (a) 得 0.82 V、(b) 得 0.45 V。考卷要的是講義的線性公式，但要知道線性公式永遠高估漣波，而且漣波越大高估越多。

講義原題對照：Example 3-27（CH3 第 31 頁）

> 講義出處：Ch 3 - Diode Models and Circuits　第 31 頁

講義原題是 *Example 3-27*，用的是**同一條漣波公式**，但解的方向相反——講義給漣波求電容，考卷給電容求漣波。

比較項	講義 Example 3-27（第 31 頁）	期中考第 1 題
問的方向	給 $V_R \le 0.1$ V，反求最小 C_1	給 C_1，正求 V_R
V_p	4.5 V（由峰對峰 9 V 除以 2 得到）	3.5 V（直接給峰值）
$V_{D,on}$	0.8 V	0.6 V
R_L	0.436 Ω（筆電重載）	100 Ω
設計的陷阱	峰對峰要除以 2 才是 V_p	(b) 的兩顆電容是**並聯**不是串聯
答案	$C_1 = 1.417$ F（大到不切實際）	0.97 V 與 0.48 V

考卷改了什麼：把「設計題」翻成「分析題」，並額外加一個電路變形（(b) 多並一顆電容）。講義原題的教學目的是**鋪陳半波整流的電容大到不可行**，所以才需要全波整流（Example 3-31，第 41 頁）；考卷則把重點移到「看懂電路改了哪裡」。$f_{in} = 60$ Hz 與公式本身兩邊完全一樣。

第 2 題：PN 接面的內建電位與溫度

> 一個接面的摻雜濃度為 $N_D = 4\times10^{16}\ \text{cm}^{-3}$ 與 $N_A = 3\times10^{15}\ \text{cm}^{-3}$。計算 (a) $T = 300$ K 與 (b) $T = 350$ K 時的內建電位。（20 分）
>
> *A junction employs $N_D = 4\times10^{16}\ \text{cm}^{-3}$ and $N_A = 3\times10^{15}\ \text{cm}^{-3}$. Calculate the built-in potential at (a) T = 300 K and (b) 350 K. (20 points)*

解題思路：公式只有一條 $V_0 = V_T \ln\!\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$，但 (b) 換溫度時**兩個**量都要重算：$V_T = kT/q$ 線性上升，而 n_i 依 $n_i = 5.2\times10^{15}\,T^{3/2}\exp\!\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$ 指數上升。只改 V_T 不改 n_i 會得到完全相反的趨勢，這是本題的設計點。

計算過程：先備好兩個溫度下的 V_T 與 n_i。

$$V_T(300) = \frac{kT}{q} = (8.625\times10^{-5})(300) = 25.875\ \text{mV}$$
$$V_T(350) = (8.625\times10^{-5})(350) = 30.1875\ \text{mV}$$

$$n_i(300) = 5.2\times10^{15}(300)^{3/2}\exp\!\left(-\frac{1.12}{2(8.625\times10^{-5})(300)}\right) = 1.0776\times10^{10}\ \text{cm}^{-3}$$
$$n_i(350) = 5.2\times10^{15}(350)^{3/2}\exp\!\left(-\frac{1.12}{2(8.625\times10^{-5})(350)}\right) = 2.9897\times10^{11}\ \text{cm}^{-3}$$

$N_A N_D = (3\times10^{15})(4\times10^{16}) = 1.2\times10^{32}\ \text{cm}^{-6}$，代入內建電位公式：

$$\begin{aligned}\text{(a)}\quad V_0 &= (25.875\ \text{mV})\ln\!\left(\frac{1.2\times10^{32}}{(1.0776\times10^{10})^2}\right)\\ &= (25.875\ \text{mV})\ln\!\left(1.0334\times10^{12}\right) = (25.875\ \text{mV})(27.664) = 715.8\ \text{mV}\approx 716\ \text{mV}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(b)}\quad V_0 &= (30.1875\ \text{mV})\ln\!\left(\frac{1.2\times10^{32}}{(2.9897\times10^{11})^2}\right)\\ &= (30.1875\ \text{mV})\ln\!\left(1.3425\times10^{9}\right) = (30.1875\ \text{mV})(21.018) = 634.5\ \text{mV}\approx 634\ \text{mV}\end{aligned}$$

答案與陷阱：(a) 約 0.716 V、(b) 約 0.634 V。溫度升高 50 K，內建電位**下降**約 81 mV，相當於 $-1.6\ \text{mV/K}$。

最大的陷阱是**只更新 V_T、沿用 300 K 的 n_i**：那會算出 $30.1875\times27.664 = 835\ \text{mV}$，方向完全相反。看拆解就知道為什麼：

$$\Delta V_0 = \underbrace{(V_T(350)-V_T(300))\ln\frac{N_AN_D}{n_i^2(300)}}_{V_T\text{ 的貢獻}\,=\,+119\ \text{mV}} + \underbrace{V_T(350)\cdot\left(-2\ln\frac{n_i(350)}{n_i(300)}\right)}_{n_i\text{ 的貢獻}\,=\,-200\ \text{mV}}$$

n_i 只漲了 27.7 倍，但它在對數裡是**平方**出現在分母，相當於把比值壓低 770 倍、讓 ln 減少 6.65，乘上 V_T 就是 -200 mV，足以壓過 V_T 線性上升帶來的 $+119$ mV。矽二極體的導通電壓隨溫度約以 $-2\ \text{mV}/^\circ\text{C}$ 下降，背後也是 n_i 隨溫度指數上升（$I_S \propto n_i^2$），但那是另一個量；這題的 V_0 算出來是 $-1.6\ \text{mV/K}$，兩個數字不要混用。

另一個小陷阱是**指數裡的單位要一致**：E_g 用 eV 時，k 就要用 $8.625\times10^{-5}\ \text{eV/K}$，不能混用焦耳。換算有捷徑：1 eV 是一個電子電荷跨過 1 V 得到的能量，所以 kT 以 eV 表示的數值，就等於 kT/q 以伏特表示的數值。350 K 時 $kT = 0.0301875$ eV，直接沿用 $V_T(350)$ 即可。

末位差一點不一定是算錯。改用實際物理常數 $\frac{k}{q} = 8.617\times10^{-5}\ \text{V/K}$，(b) 會得到 634.9 mV $\approx$ 635 mV，差別只來自常數取法。這裡沿用講義的 k 與 q，所以寫 634 mV。

講義原題對照：Example 2-13 + Example 2-1（CH2 第 42、11–12 頁）

> 講義出處：Ch 2 - Basic Physics of Semiconductors　第 42 頁

> 講義出處：Ch 2 - Basic Physics of Semiconductors　第 11 頁

這題是講義**兩道例題合併**而成：(a) 小題等於 *Example 2-13* 換數字，(b) 小題則把 *Example 2-1* 的「n_i 隨溫度變化」接回內建電位公式。

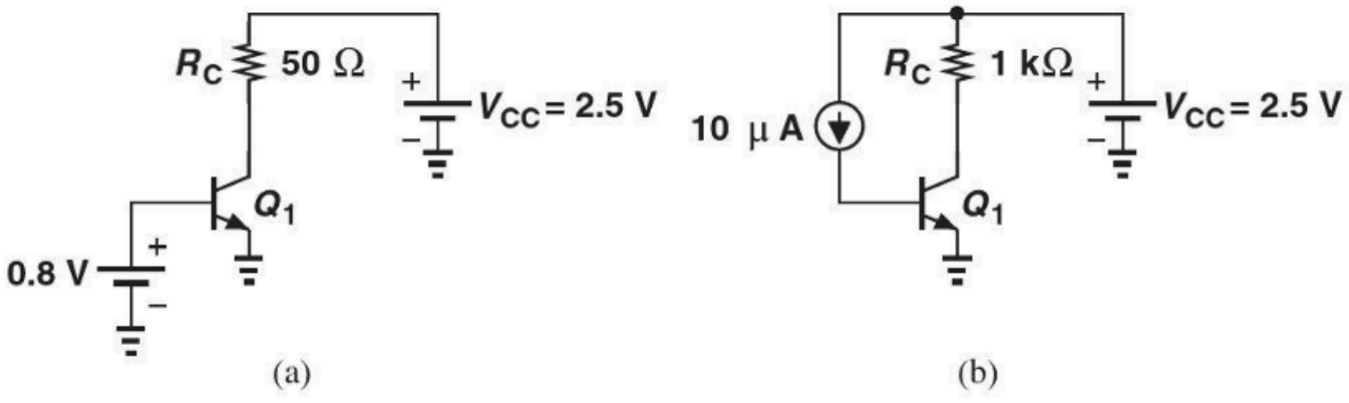
比較項	講義 Example 2-13（第 42 頁）	講義 Example 2-1（第 11–12 頁）	期中考第 2 題
問的量	V_0	n_i	V_0
溫度	只有 300 K	300 K 與 600 K	300 K 與 350 K
N_A	2×10^{16}	—	3×10^{15}
ND	4×10^{16}	—	4×10^{16}
答案	768 mV	1.08×10^{10}、1.54×10^{15}	716 mV、634 mV

考卷改了什麼：把兩題串起來，考的就是**有沒有發現 n_i 也要跟著溫度重算**。講義分開教時，$n_i = 1.08 \times 10^{10}$ 像是一個常數；一旦合併，只背常數的人就會算出 835 mV（方向相反）。

另一道相關的是 *Example 2-14*（第 43 頁）：摻雜濃度增加 10 倍，V_0 只增加 $V_T \ln 10 = 60$ mV，結論是「V_0 是摻雜濃度的**弱**函數」。考卷這題正好補上另一半——V_0 對**溫度**可不弱，50 K 就掉 81 mV。兩題合起來才是完整的圖像。

第 3 題：BJT 的工作點與小訊號模型

> 決定下圖 (a)、(b) 兩個電路中 Q_1 的工作點與小訊號模型。假設 $I_S = 2 \times 10^{-16}$ A、$\beta = 100$、$V_A = \infty$。(20 分)
>
> *Determine the operating point and the small-signal model of Q_1 for the circuits shown in (a) and (b). Assume $I_S = 2 \times 10^{-16}$ A, $\beta = 100$, and $V_A = \infty$. (20 points)*



(a) 電壓偏壓：給定 V_{BE}；(b) 電流偏壓：給定 I_B。兩小題刻意走不同入口。

解題思路：兩小題的差別是**從哪一端進入**。(a) 給的是基極–射極電壓，走指數式 $I_C = I_S \exp \frac{V_{BE}}{V_T}$，$\beta$ 只用來回推 I_B；(b) 給的是基極電流，走 $I_C = \beta I_B$，I_S 只用來回推 V_{BE}。算完工作點一定要**回頭檢查是否在主動區**（$V_{CE} > V_{BE}$，等價於基極–集極接面沒有順偏），否則整套公式都不適用。$V_A = \infty$ 代表沒有爾利效應，$r_o = V_A / I_C = \infty$（開路）。

計算過程：(a) 基極由 0.8 V 電壓源直接偏壓，射極接地，所以 $V_{BE} = 0.8\ \text{V}$。

$$I_C = I_S \exp\frac{V_{BE}}{V_T} = (2\times10^{-16})\exp\frac{0.8}{0.026} = 4.61\ \text{mA}$$
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{4.61\ \text{mA}}{100} = 46.1\ \mu\text{A}, \qquad I_E = I_C + I_B = 4.66\ \text{mA}$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 2.5 - (4.61\ \text{mA})(50\ \Omega) = 2.5 - 0.231 = 2.27\ \text{V}$$

$V_{CE} = 2.27\ \text{V} > V_{BE} = 0.8\ \text{V}$，基極–集極接面逆偏，確實在主動區。小訊號參數：

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{4.61\ \text{mA}}{26\ \text{mV}} = 177\ \text{mS} = \frac{1}{5.64\ \Omega}$$
$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{177\ \text{mS}} = 564\ \Omega, \qquad r_o = \frac{V_A}{I_C} = \infty$$

(b) 基極由 10 μA 的電流源驅動，所以 $I_B = 10\ \mu\text{A}$。

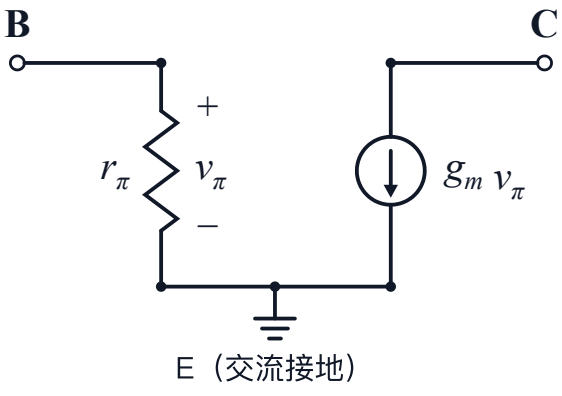
$$I_C = \beta I_B = (100)(10\ \mu\text{A}) = 1\ \text{mA}, \qquad I_E = 1.01\ \text{mA}$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 2.5 - (1\ \text{mA})(1\ \text{k}\Omega) = 1.5\ \text{V} \ > \ V_{BE} \quad \checkmark$$
$$V_{BE} = V_T \ln\frac{I_C}{I_S} = (26\ \text{mV})\ln\frac{1\times10^{-3}}{2\times10^{-16}} = (26\ \text{mV})(29.24) = 760\ \text{mV}$$
$$g_m = \frac{1\ \text{mA}}{26\ \text{mV}} = 38.5\ \text{mS} = \frac{1}{26\ \Omega}$$
$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{38.5\ \text{mS}} = 2.6\ \text{k}\Omega, \qquad r_o = \infty$$

答案與陷阱：

	(a) 電壓偏壓	**(b) 電流偏壓**
I_C	4.61 mA	1 mA
I_B	46.1 μA	10 μA
V_{BE}	0.8 V（給定）	760 mV
V_{CE}	2.27 V	1.5 V
g_m	177 mS	38.5 mS
r_π	564 Ω	2.6 kΩ
r_o	∞	∞

題目問的是小訊號**模型**，只列參數還不算答完，要把接法寫出來。(a)、(b) 的接法相同，只有數值不同：

端點	**元件**	**說明**
B–E	r_π	兩端電壓就是 v_π
C–E	受控電流源 $g_m v_\pi$	電流由 C 流向 E，大小受 v_π 控制
C–E（並聯）	r_o	$V_A = \infty$ 時是開路，不畫



(a)、(b) 共用同一張模型圖，代入上表各自的 g_m 與 r_π。

四個陷阱：

1. **在 (a) 反射性用 β 去算**。題目沒有給 I_B，β 在 (a) 只負責回推 I_B，起點一定是指數式。
2. **$V_A = \infty$ 時把 r_o 寫成 0**。$r_o = V_A / I_C$，分子無限大則電阻無限大，是**開路**，在小訊號圖上直接拿掉。
3. **算完不檢查主動區**。這題剛好安全，但把 (a) 的 R_C 換成 500 Ω，$I_C R_C = 2.3$ V 會讓 V_{CE} 掉到 0.2 V，遠低於 V_{BE}，電晶體進入飽和區，上面整套算法立刻失效。
4. **(a) 的偏壓方式在實務上不能用**。I_C 對 V_{BE} 是指數敏感的：V_{BE} 只要差 $V_T \ln 2 = 18$ mV，I_C 就差一倍；而 V_{BE} 本身還隨溫度以 $-2\ \text{mV}/^\circ\text{C}$ 漂移。這正是第 6 週 CE 放大器實驗要改用分壓偏壓加射極電阻的理由——考卷用理想電壓源只是為了讓題目算得出來。

講義原題對照：Example 4-7 + Example 4-10（CH4 第 25–27、38–39 頁）

> 講義出處：Ch 4 - Physics of Bipolar Transistors　第 25 頁

> 講義出處：Ch 4 - Physics of Bipolar Transistors　第 38 頁

(a) 小題是 *Example 4-7* 與 *Example 4-10* 的合併：前者負責「工作點 + 驗證主動區」，後者負責「小訊號參數」。連 $V_{BE} = 800$ mV、$\beta = 100$ 都一樣。

比較項	講義 Example 4-7（第 25–27 頁）	講義 Example 4-10（第 38–39 頁）	期中考第 3 題 (a)
偏壓方式	V_{BE} 電壓源	V_{BE} 電壓源（加麥克風小訊號）	V_{BE} 電壓源
V_{BE}	800 mV	800 mV	800 mV
I_S	5×10^{-17}	3×10^{-16}	2×10^{-16}
V_{CC} / R_C	2 V / 500 Ω	1.8 V / 無	2.5 V / 50 Ω
問的量	三隻腳電流、V_X、驗證主動區、$R_{C,max}$	g_m、r_π、ΔI_C、ΔI_B	工作點 **與** 小訊號模型
答案	1.153 mA、$V_X = 1.424$ V、$R_{C,max} = 1041$ Ω	$g_m = 267$ mS、$r_\pi = 375$ Ω	4.61 mA、$g_m = 177$ mS、$r_\pi = 564$ Ω

考卷改了什麼：Example 4-7 的 (b) 小題特地問「能維持主動區的最大 R_C」是 1041 Ω，而考卷把 R_C 訂成 50 Ω——遠低於上限，所以不會進飽和區。這不是巧合：出題者把講義的 (b) 小題拿掉，但保留了「算完要驗證主動區」這個動作，答案欄裡的 $V_{CE} = 2.27\ \text{V} > V_{BE}$ 就是在回答 Example 4-7 的 (a)。

(b) 小題（10 μA 電流源驅動基極）**講義沒有對應的原題**——CH4 的例題全部是電壓偏壓。最接近的是 *Example 4-6*（第 23 頁）的結論：I_C 只由 V_{BE} 決定、與 β 無關，而「$I_C = \beta I_B$」**只在用電流源驅動基極時才成立**。考卷第 3 題 (b) 正是把講義裡這句附註做成一題，兩個小題並排就是在逼人分辨兩種偏壓的入口。

第 4 題：爾利效應讓 V_{BE} 需要多少

> 一顆雙極性電晶體在 $V_{CE} = 2$ V 時流過 1 mA 的集極電流。若 (a) $V_A = \infty$ 或 (b) $V_A = 20$ V，求所需的基極–射極電壓。假設 $I_S = 3 \times 10^{-16}$ A。(20 分)
>
> *A bipolar transistor carries a collector current of 1 mA with $V_{CE} = 2$ V. Determine the required base-emitter voltage if (a) $V_A = \infty$ or (b) $V_A = 20$ V. Assume $I_S = 3 \times 10^{-16}$ A. (20 points)*

解題思路：這題是把含爾利效應的集極電流式**反解** V_{BE}。爾利效應來自基極寬度調變：集極電壓升高時，基極–集極空乏區往基極擴張，有效基極寬度變薄、濃度梯度變陡，I_C 因此微幅上升（推導見*第 4 週*）。所以有限 V_A 時，同樣的 V_{BE} 會產生比較大的 I_C（多了 $1 + V_{CE}/V_A$ 這個放大因子），所以要維持同樣的 1 mA，V_{BE} 必須比 (a) **低一點**。先判斷方向，再算數字，可以當自我檢查。

計算過程：

$$I_C \approx I_S \exp\frac{V_{BE}}{V_T}\left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \quad\Longrightarrow\quad V_{BE} = V_T \ln\!\left(\frac{I_C}{I_S}\cdot\frac{1}{1+V_{CE}/V_A}\right)$$

$$\text{(a)}\quad V_{BE} = (26\text{ mV})\ln\frac{1\times10^{-3}}{3\times10^{-16}} = (26\text{ mV})(28.835) = 750\text{ mV}$$

$$\text{(b)}\quad 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} = 1 + \frac{2}{20} = 1.1$$

$$V_{BE} = (26\text{ mV})\left(\ln\frac{1\times10^{-3}}{3\times10^{-16}} - \ln 1.1\right)$$

$$= (26\text{ mV})(28.835 - 0.0953) = (26\text{ mV})(28.740) = 747\text{ mV}$$

答案與陷阱：(a) 750 mV、(b) 747 mV，差 2.5 mV。

這個差值有一條簡潔的形式：

$$\Delta V_{BE} = V_T \ln\!\left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) = (26\text{ mV})\ln(1.1) = 2.5\text{ mV}$$

它**與 I_C、I_S 都無關**，只由 V_{CE}/V_A 決定。可以用對數尺度估大小：電流每差 10 倍，V_{BE} 差 $V_T \ln 10 \approx 60$ mV；這裡只差 1.1 倍，所以只差 2.5 mV。這說明爾利效應對**大訊號**（偏壓）幾乎沒有影響——2.5 mV 在實務上量不太出來；它真正重要的地方是**小訊號**：同樣的 $V_A = 20$ V 在 $I_C = 1$ mA 下給出 $r_o = V_A/I_C = 20$ kΩ，與集極電阻並聯後會明顯吃掉增益，本質增益上限是 $g_m r_o = V_A/V_T = 769$。

兩個陷阱：**把 $(1 + V_{CE}/V_A)$ 乘在對數外面**（變成 $0.75 \times 1.1 = 825$ mV），以及**乘錯方向**使 V_{BE} 變高。寫成除法放在對數內再拆成減法，就不會錯。

講義原題對照：Example 4-13（CH4 第 44 頁）

> 講義出處：Ch 4 - Physics of Bipolar Transistors　第 44 頁

這是整份考卷**最接近照搬**的一題：*Example 4-13* 的題幹幾乎逐字相同，只把 I_S 從 2×10^{-16} 換成 3×10^{-16}。

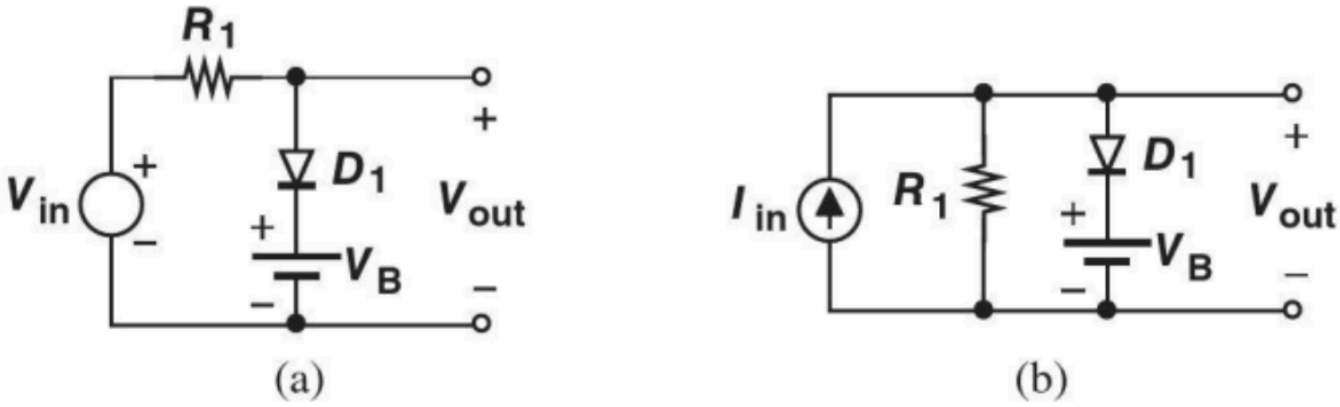
比較項	講義 Example 4-13（第 44 頁）	期中考第 4 題
I_C	1 mA	1 mA
V_{CE}	2 V	2 V
V_A	∞ 與 20 V	∞ 與 20 V
I_S	2×10^{-16} A	3×10^{-16} A
答案	760 mV、758 mV	750 mV、747 mV

考卷改了什麼：只有 I_S。I_S 變大 1.5 倍，V_{BE} 下降 $V_T\ln 1.5 = 10.5$ mV，兩個答案一起往下平移約 10 mV；而**兩者的差值完全不變**，因為 $\Delta V_{BE} = V_T\ln\left(1+\frac{V_{CE}}{V_A}\right) = 2.5$ mV 與 I_S 無關。講義把它寫成「只差 2 mV」是四捨五入到整數的結果。

講義的下一題 *Example 4-14*（第 47 頁）接著用同一組參數算 r_O，說明爾利效應「對偏壓可忽略、對小訊號不可忽略」。考卷只考了前半，但答題時把後半寫進去是加分的。

第 5 題：二極體限幅器的轉移特性

> 畫出下圖 (a)、(b) 中流過 R_1 的電流，分別對 V_{in} 或 I_{in} 的函數圖。假設二極體用定電壓模型，$V_{D,on} = 0.8$ V、$V_B = 1$ V。(20 分)
>
> *In the circuits of (a) and (b), plot the current flowing through R_1 as a function of V_{in} or I_{in}. Assume a constant-voltage diode model with $V_{D,on} = 0.8$ V and $V_B = 1$ V. (20 points)*



兩個電路的元件一樣，差別只在驅動源是電壓還是電流。

解題思路：定電壓模型的題目一律是**先找門檻、再分兩段寫式子**。兩個電路裡 D_1 的陽極都接輸出節點、陰極接 V_B 的正端，所以導通條件是

$$V_{out} - V_B \geq V_{D,on} \iff V_{out} \geq V_B + V_{D,on} = 1 + 0.8 = 1.8\ \text{V}$$

接著分別問：截止時電流往哪走、導通時節點被箝在哪。注意輸出端是開路（只量電壓、不抽電流），所以 R_1 的電流只有二極體這一條出路。

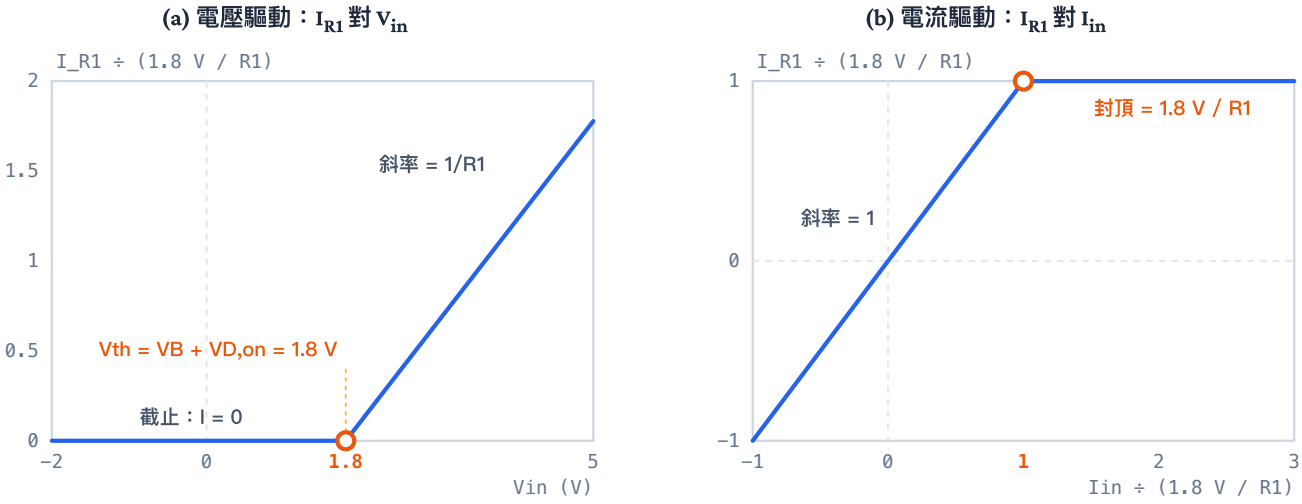
門檻看不出來時，例如電路裡有多顆二極體，改用通用做法：**先假設狀態、解電路、再回頭驗證**。以這題為例，先假設 D_1 截止，得到 (a) $V_{out} = V_{in}$、(b) $V_{out} = I_{in}R_1$，再檢查 V_{out} 是否超過 1.8 V；超過就表示假設不成立，改用導通的模型重解。

計算過程：(a) 電壓驅動。

$$
\begin{aligned}
&D_1 \text{ 截止 } (V_{in} < 1.8\ \text{V}): \quad \text{無電流迴路} \Rightarrow I_{R_1} = 0, \quad V_{out} = V_{in} \\
&D_1 \text{ 導通 } (V_{in} \geq 1.8\ \text{V}): \quad V_{out} = V_B + V_{D,on} = 1.8\ \text{V} \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad I_{R_1} = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_1} = \frac{V_{in} - 1.8}{R_1}
\end{aligned}
$$

(b) 電流驅動。I_{in}、R_1 與二極體支路三者並聯於同一個節點。

$$
\begin{aligned}
&D_1 \text{ 截止 } \left(I_{in} < \frac{1.8\ \text{V}}{R_1}\right): \quad I_{R_1} = I_{in}, \quad V_{out} = I_{in} R_1 \\
&D_1 \text{ 導通 } \left(I_{in} \geq \frac{1.8\ \text{V}}{R_1}\right): \quad V_{out} = 1.8\ \text{V 被箝位} \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad I_{R_1} = \frac{1.8\ \text{V}}{R_1} \text{（定值）}, \quad I_{D_1} = I_{in} - \frac{1.8\ \text{V}}{R_1}
\end{aligned}
$$



二極體放行 R1 的電流：導通後電流持續上升　　二極體接管超額電流：R1 的電流被封頂

兩軸都以 1.8 V / R1 為單位正規化，所以 R1 只改變縱軸的實際數值，不改變折線形狀。

答案與陷阱：(a) 是一條「先貼零軸、過 1.8 V 後以 $1/R_1$ 為斜率往上」的折線；(b) 是一條「斜率為 1 的直線、到 1.8 V/R_1 後水平封頂」的折線。

四個陷阱：

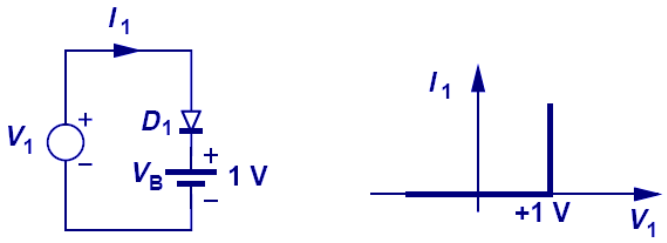
1. **忘了把 V_B 加進門檻**。門檻是 $V_B + V_{D,on} = 1.8$ V，不是 0.8 V。V_B 的作用就是把二極體的導通點往上平移。
2. **以為 (a) 箝位之後 R_1 的電流也固定**。被箝住的是 V_{out}，而 R_1 兩端的電壓差是 $V_{in} - 1.8$，V_{in} 還在往上跑，所以電流持續線性上升。真正被封頂的是 (b)。
3. **以為 (a) 截止時 $V_{out} = 0$**。輸出端開路、R_1 沒有電流、沒有壓降，所以 $V_{out} = V_{in}$，電路在這一段等於一條導線。
4. **忽略負值區**。V_{in} 或 I_{in} 為負時二極體仍然截止：(a) 維持 $I_{R_1} = 0$，(b) 則是 $I_{R_1} = I_{in}$ 繼續往負的方向延伸成直線。

兩小題是刻意安排的**對偶**：元件完全一樣，換成電流源驅動之後，二極體的角色從「決定電流何時開始流」變成「吸走超過上限的電流」。看出這一點，兩張圖不用分開背。

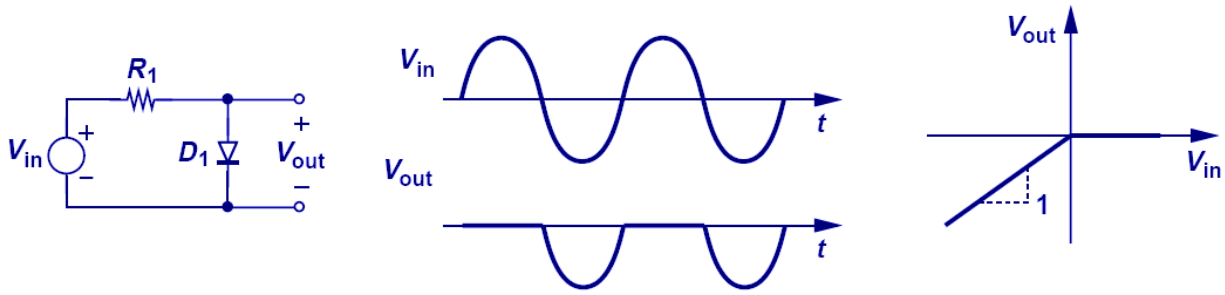
講義原題對照：限幅器（CH3 第 12 頁）

> 講義出處：Ch 3 - Diode Models and Circuits　第 12 頁

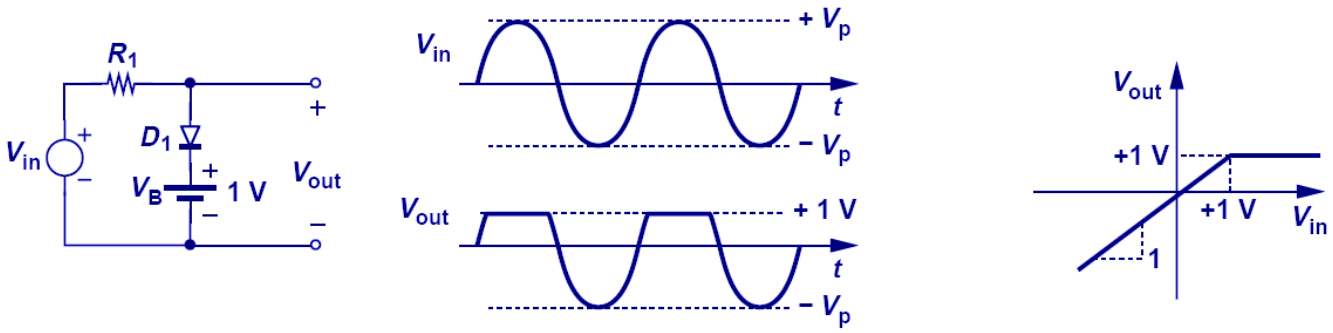
講義第 12 頁的限幅器 (c) 圖**就是考卷第 5 題 (a) 的同一個電路**：V_{in} 經 R_1 到輸出節點，節點下方掛 D_1 串一顆 $V_B = 1\ \text{V}$ 的電池到地——連電池電壓都一樣是 1 V。



(a)



(b)



(c)

講義原圖。(a) 畫的就是 I–V 特性、(c) 的電路與考卷第 5 題 (a) 完全相同。

比較項	講義第 12 頁（限幅器）	期中考第 5 題 (a)
電路	V_{in}–R_1–D_1–V_B 接地	完全相同
V_B	1 V	1 V
二極體模型	**理想模型**（$V_{D,on} = 0$）	**定電壓模型**（$V_{D,on} = 0.8\ \text{V}$）
門檻	$V_B = 1\ \text{V}$	$V_B + V_{D,on} = 1.8\ \text{V}$
要畫的量	V_{out} 對 V_{in}（與輸出波形）	I_{R_1} 對 V_{in}

考卷改了什麼，兩件事：

1. **換模型**。講義用理想模型，轉折點在 $V_B = 1\ \text{V}$；考卷指定定電壓模型，轉折點平移到 1.8 V。這正是講義第 13–14 頁的結論「兩條曲線**形狀相同、轉折點不同**，定電壓模型就是理想二極體加一顆 $V_{D,on}$ 電池」的直接應用。
2. **換輸出變數**。講義畫 V_{out}（被削平成水平），考卷改問 I_{R_1}（導通後反而線性上升）。同一個電路、同一個轉折點，兩條曲線長得完全相反——這是本題最容易答錯的地方。

(b) 小題（電流源驅動）**講義沒有對應原題**，CH3 的限幅器與輸入輸出特性全部是電壓源驅動。它要用到的是第 9 頁「誰接輸出端決定留下哪個半週」的同一套節點分析，只是把激發源換成電流源之後，二極體的角色從「決定電流何時開始流」變成「吸走超過上限的電流」。

另外兩頁值得一起翻：第 9 頁（電阻–二極體的輸入輸出特性，門檻在原點）與第 14 頁（分壓電路加二極體，導通後斜率變成 $\frac{R_2}{R_1+R_2}$）——三頁合起來就是「找門檻、分段、寫斜率」這個標準流程的三個變形。

這份考卷在考什麼

題號	真正的考點	講義原題	出題手法	回去複習
1	看懂電路改了什麼（並聯 vs 串聯）、記得扣 $V_{D,on}$	Example 3-27（CH3 第 31 頁）	同一條公式反向問，再加一個電路變形	*第 2 週*
2	溫度同時動 V_T 與 n_i，而 n_i 主導	Example 2-13 + 2-1（CH2 第 42、11 頁）	兩道例題合併成一題	*第 1 週*
3	分辨電壓偏壓與電流偏壓的入口、檢查主動區	Example 4-7 + 4-10（CH4 第 25、38 頁）；(b) 無原題	兩道例題合併，(b) 把 Example 4-6 的附註做成題	*第 4 週*
4	爾利效應對偏壓影響極小、對 r_o 影響很大	Example 4-13（CH4 第 44 頁）	幾乎照搬，只換 I_S	*第 4 週*
5	定電壓模型的「找門檻、分段」標準流程	限幅器（CH3 第 12 頁）；(b) 無原題	同一電路換模型、換輸出變數	*第 2 週*

整份考卷有三種出題手法：**合併**（第 2、3 題把兩道例題接起來，考的是有沒有發現第二個量也要跟著動）、**翻面**（第 1 題把設計題改成分析題、第 5 題把 V_{out} 改成 I_{R1}）、**照搬換數字**（第 4 題）。沒有任何一題用到講義以外的公式；兩個沒有講義原題的小題（第 3 題 (b)、第 5 題 (b)）都只是把講義文字裡的附註或對偶情形做成題目。

五題剛好把前半學期的四個模型各點一次：$n_i(T)$ 與內建電位（半導體物理）、定電壓模型與漣波（二極體）、指數式與 β（BJT 大訊號）、g_m / r_π / r_o（BJT 小訊號）。沒有出現的只有接面電容 C_j 與飽和區判準。出題手法與期末的準備方向，整理在下面兩節。

出題方向分析

素材全部在投影片裡

CH1–CH4 投影片共 38 道 Example，這份考卷只動用其中 6 道，外加一頁不是 Example 的電路圖（CH3 第 12 頁的限幅器）。沒有任何一題來自課本章末習題，也沒有自創題。換句話說，**複習的單位是投影片的 Example 頁，不是課本習題集**。

(a) 與 (b) 永遠是一組對照

題號	(a)	(b)	差在哪
1	一顆電容	兩顆並聯	等效電容
2	300 K	350 K	V_T 與 n_i 同時變
3	給 V_{BE}（電壓偏壓）	給 I_B（電流偏壓）	從哪一端進入
4	$V\!A = \infty$	$V\!A = 20$ V	有無爾利效應
5	電壓源驅動	電流源驅動	二極體的角色

五題無一例外。(a) 通常就是講義原題、(b) 是變形，**真正的分數都在 (a) 到 (b) 那個差異上**。

不考什麼

五題全部要算出數字或畫出圖，沒有選擇題、沒有問答題、沒有推導證明，也沒有「說明為什麼」。CH1 一題都沒出——那章是概論，沒有可計算的核心公式。

CH5（CE 放大器）整章沒考，儘管第 6 週（10/17）就教完了；第 7 週（10/24）教的 CH6、CH7.2 同樣沒考。**考試範圍比授課進度落後兩章**。

題目沒給、必須自己帶進考場的

考卷給了 $V_{D,on}$、V_B、I_S、β、V_A 與所有元件值，但沒給 V_T、n_i、E_g、$\frac{k}{q}$，也沒給 $n_i(T)$ 的公式——而第 2、3、4 題都要用到。這幾個只能背。

期末怎麼準備

1. **複習單位是投影片的 Example 頁**。*期末考講義練習題總整理*那 38 題方向正確，繼續用那一份。
2. **每道 Example 練三種變形，不要背答案**。以 Example 3-27 為例：給 C_1 求 V_R、給 V_R 求 C_1、改成全波整流後 V_R 變多少——同一條公式，只練第一種在考場上會卡住。第 1 題考的正好是第二種。
3. **背常數表**：$V_T = 26\ \text{mV}$、$n_i = 1.08 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$、$E_g = 1.12\ \text{eV}$、$\frac{k}{q} = 8.625 \times 10^{-5}\ \text{V/K}$、$n_i(T)$ 的公式、μ_n / μ_p、D_n / D_p、ε_{si}。
4. **練讀圖**：把投影片每張電路圖的條件自己改掉再問一次——多並一顆電容、電壓源換電流源、二極體反向、理想模型換成定電壓模型。這份考卷五題有三題的分數就在這裡。
5. **算完要檢查工作區**。第 3 題的 $R_C = 50\ \Omega$ 剛好夠小、不會進飽和區，但 Example 4-7 的 (b) 小題問的正是「能維持主動區的最大 R_C」。那個動作被拿掉，不代表不用做。
6. **計算機要能算 e^x 與 ln**，這份考卷沒有一個答案是整數。

目前還判斷不了的部分

期末的出題方向還不能下結論，缺兩塊資料：

- **CH5、CH7、CH8 的講義 PDF 還沒收進 `_references/`**（目前只有 CH1、CH2、CH3、CH4、CH6），所以 CH5 之後的 Example 一題都還沒整理。
- **CH6 那本的 Example 密度完全不同**：46 頁只有 1 道（Example 6-6），而 CH2 有 15 道、CH4 有 14 道（五本已確認是同一套自製投影片，不是版本混用）。如果 CH5 之後都是這種密度，「期末考題目就是講義裡的練習題」這條規則就不一定能照搬。

等拿到那幾份 PDF、或教授公布期末範圍，再把 CH5–CH8 的 Example 照 CH1–CH4 的格式補齊。

本份詳解依課程投影片 CH2–CH4 的公式與例題整理；每題附上投影片最相關的原題出處與差異比對。計算取 V_T = 26 mV（300 K）、n_i = 1.08×10¹⁰ cm⁻³；第 2 題比較兩個溫度時改用 k/q = 8.625×10⁻⁵ V/K。